

IWMS 项目 Q2 测试报告

报告信息

- **报告周期**：2026年4月—6月（Q2）
- **测试负责人**：孙丽（QA 组长）
- **报告日期**：2026 年 6 月 30 日
- **测试范围**：入库模块 MVP、出库模块 MVP

一、测试概览

指标	数值
计划测试用例数	186
执行测试用例数	186
通过数	163
失败数	23
通过率	87.6%
测试周期	6月15日—6月28日
测试人员	孙丽、吴静

二、缺陷统计

2.1 按严重等级分布

严重等级	数量	占比	定义
P0-阻塞	2	8.7%	系统崩溃或核心功能不可用
P1-严重	5	21.7%	核心功能错误，影响主要业务流程
P2-一般	11	47.8%	非核心功能错误或有替代方案
P3-轻微	5	21.7%	UI 显示问题、文案错误等

2.2 按模块分布

模块	P0	P1	P2	P3	合计
入库管理	1	2	5	2	10
出库管理	1	3	4	2	10
权限管理	0	0	2	1	3
合计	2	5	11	5	23

2.3 缺陷状态

状态	数量
已修复	15
修复中	5
待确认	2
暂不修复	1

三、严重缺陷详情

P0-1：波次拣货在订单量 > 500 时系统卡死

- **模块**：出库管理
- **发现日期**：2026-06-20
- **描述**：创建波次含 512 个订单时，拣货路径算法计算超时 (>45秒)，前端出现白屏
- **影响**：大波次场景下出库流程中断
- **根因**：路径优化算法 (Dijkstra 变体) 时间复杂度 $O(n)$ ， $n > 500$ 时不可接受
- **解决方案**：引入 Redis 缓存货位距离矩阵，计算时间降至 3 秒。同时临时限制波次上限为 300 单。
- **状态**：已修复 (7月24日验证通过)

P0-2：OCR 识别返回空结果导致入库单无法创建

- **模块**：入库管理
- **发现日期**：2026-06-12
- **描述**：当供应商标签上有污渍或褶皱时，OCR 返回空字符串，系统未处理该异常，导致创建入库单请求超时
- **影响**：部分供应商无法通过扫码入库
- **根因**：第三方 OCR 服务对破损标签识别率仅 82%；系统未对空结果做 fallback 处理
- **解决方案**：切换至百度 OCR API (识别率 94.7%)，增加手动输入 fallback 通道
- **状态**：已修复

P1-1：库存扣减在高并发下出现超卖

- **模块**：出库管理
- **发现日期**：2026-06-22
- **描述**：压力测试中，100 QPS 并发出库时，库存扣减出现负库存。经排查，锁定库存和实际扣减之间存在竞态条件。
- **影响**：严重——可能导致同一件商品被两个订单同时卖出
- **解决方案**：将库存扣减改为 PostgreSQL `SELECT ... FOR UPDATE` 行级锁，在事务内原子完成
- **状态**：已修复，回归测试通过

四、性能测试

场景	目标	实际	是否达标
API 平均响应时间	≤ 500ms	320ms	是
API 99分位响应时间	≤ 2s	1.8s	是
并发 200 用户	错误率 < 1%	错误率 0.3%	是
PDA 扫码响应	≤ 1s	0.7s	是
库存查询 (100万条)	≤ 500ms	380ms	是

五、测试结论与建议

5.1 结论

- 入库模块 MVP 和出库模块 MVP 核心功能已通过测试
- 2 个 P0 缺陷均已修复并回归验证通过
- 5 个 P1 缺陷中 4 个已修复，1 个正在修复 (预计 7 月 5 日完成)
- 性能指标全部达标

5.2 建议

1. 增加集成测试覆盖：当前仅覆盖了单模块测试，建议在 Q3 增加入库→库存→出库的端到端场景测试
2. 安全测试：Q2 未进行安全测试，建议在 Q3 安排渗透测试（重点关注权限绕过和 SQL 注入）
3. PDA 兼容性：当前仅在斑马 TC21 上测试，需增加霍尼韦尔和优博讯的适配测试
4. 性能基线：建议建立持续性能测试基线，每次发布前自动运行性能回归

六、附录

- 完整测试用例清单见《用户验收测试用例》
- 缺陷管理使用 Jira，项目 key: IWMS